

第11章 曲线积分

(一) 第一类曲线积分

一、第一类曲线积分的定义

第一类曲线积分的本质是一个“乘积和的极限”。

设 L 为 xoy 平面上的一条按段光滑的曲线，函数 $f(x, y)$ 在 L 上有界。

1. **分割**：在 L 上任意插入一系列分点 $M_0, M_1, M_2, \dots, M_n$ ，将曲线 L 分成 n 个小弧段。设第 i 个小弧段的长度为 Δs_i 。
2. **取点**：在每个小弧段上任取一点 (ξ_i, η_i) 。
3. **求和**：计算函数在该点的值与小弧段长度的乘积，并求和： $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$ 。
4. **取极限**：令最大的弧段长度 $\lambda = \max\{\Delta s_i\} \rightarrow 0$ 。

如果这个极限存在，且极限值与曲线的分割方式及点 (ξ_i, η_i) 的取法无关，那么这个极限值就称为函数 $f(x, y)$ 在曲线 L 上**对弧长的曲线积分**（或第一类曲线积分），记作：

$$\int_L f(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$$

(注：如果曲线是空间曲线 Γ ，函数为 $f(x, y, z)$ ，定义完全相同，只需将点扩展为三维即可。)

二、第一类曲线积分的基本性质

第一类曲线积分具备定积分的许多常规性质：

1. **线性性质（叠加原理）**：

$$\int_L [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] ds = \alpha \int_L f(x, y) ds + \beta \int_L g(x, y) ds$$

2. **积分区域的可加性（分段积分）**：

如果曲线 L 被分成两段光滑曲线 L_1 和 L_2 ，则：

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{L_1} f(x, y) ds + \int_{L_2} f(x, y) ds$$

3. **与路径方向无关（绝对核心性质）**：

这是第一类曲线积分最显著的特征。因为弧长元素 ds 永远是非负的，所以无论你是沿着曲线从 A 点积到 B 点，还是反过来从 B 点积到 A 点，结果都是一样的。

$$\int_{AB} f(x, y) ds = \int_{BA} f(x, y) ds$$

三、进阶性质：对称性与奇偶性

在面对高难度的数学综合题时，直接硬算第一类曲线积分往往极其繁琐。**利用曲线的对称性和被积函数的奇偶性进行化简，是破题的关键。**

1. 关于坐标轴的对称性

- **关于 y 轴对称**：假设曲线 L 关于 y 轴对称（即曲线方程中 x 换成 $-x$ 不变）， L_1 是它在第一、四象限（ $x \geq 0$ ）的部分。

- 如果 $f(-x, y) = -f(x, y)$ (关于 x 是奇函数), 则 $\int_L f(x, y) ds = 0$ 。
- 如果 $f(-x, y) = f(x, y)$ (关于 x 是偶函数), 则 $\int_L f(x, y) ds = 2 \int_{L_1} f(x, y) ds$ 。
- **关于 x 轴对称**: 同理, 看被积函数关于 y 的奇偶性。
- **关于原点对称**: 看被积函数满足 $f(-x, -y) = -f(x, y)$ 还是 $f(-x, -y) = f(x, y)$ 。

2. 变量轮换对称性 (极为重要)

如果曲线 L 关于直线 $y = x$ 对称 (例如圆周 $x^2 + y^2 = R^2$ 或者正方形), 那么在积分中将 x 和 y 互换, 积分值不变:

$$\int_L f(x, y) ds = \int_L f(y, x) ds = \frac{1}{2} \int_L [f(x, y) + f(y, x)] ds$$

实战技巧: 当你遇到在圆周上对复杂的多项式求积分时, 经常可以通过将 $\int_L x^2 ds$ 与 $\int_L y^2 ds$ 相加, 利用 $x^2 + y^2 = R^2$ 将被积函数瞬间化为常数。

四、 计算化简: 如何将 ds 转化为 dt 或 dx ?

第一类曲线积分的计算原则是“一投, 二代, 三定限”, 核心是将抽象的弧长元素 ds 转化为具体的自变量微分。

1. 参数方程法 (最通用):

若曲线 L 由参数方程 $x = x(t), y = y(t)$ 给出, 其中 $\alpha \leq t \leq \beta$ 。

$$ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

积分转化为:

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

(注意: 第一类曲线积分的积分限必须是**下限小于上限**, 即 $\alpha < \beta$, 这与其“与方向无关”的性质相呼应。)

2. 直角坐标显函数表示:

若曲线 L 由 $y = y(x)$ 给出, $x \in [a, b]$ 。此时可视为 x 就是参数。

$$ds = \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$$

积分转化为

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$$

3. 极坐标表示:

若曲线 L 由 $r = r(\theta)$ 给出, $\theta \in [\alpha, \beta]$ 。

$$ds = \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

积分转化为

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta$$

(二) 第二类曲线积分

一、第二类曲线积分的定义与物理意义

假设在平面内存在一个力场，力场中的力在每一点都是变化的，可以用向量表示为

$\vec{F}(x, y) = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$ 。一个质点在这个力场的作用下，沿着某条有向曲线 L 从点 A 运动到点 B 。

在极短的一小段位移 $d\vec{r} = (dx, dy)$ 内，力所做的微功 dW 等于力向量与位移向量的点积（内积）：

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = (P, Q) \cdot (dx, dy) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

将整条曲线上所做的微功累加起来并取极限，就得到了第二类曲线积分的标准数学表达：

$$W = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

二、核心性质：有向性（与第一类最本质的区别）

第二类曲线积分是有方向的！

物理上很好理解：你顺着风走，风对你做正功；你原路逆风走回来，风对你做同样大小的负功。因此，改变曲线的积分方向，积分结果要**变号**：

$$\int_{AB} Pdx + Qdy = - \int_{BA} Pdx + Qdy$$

- **避坑指南**：在计算第二类曲线积分时，参数（如 t 或 x ）的**下限永远对应起点，上限永远对应终点**。不要像第一类曲线积分那样死板地保持“下限小于上限”，如果终点比起点小，上限就会小于下限，千万不要强行调换顺序，否则正负号就错了！

三、常规计算方法：参数化

和第一类曲线积分一样，第二类曲线积分的通用计算方法也是“化为定积分”。

1. 参数方程法（最常用）

设曲线 L (从 A 到 B) 的参数方程为 $x = x(t), y = y(t)$ 。

起点 A 对应参数 $t = \alpha$ ，终点 B 对应参数 $t = \beta$ 。

直接将 dx 换成 $x'(t)dt$ ， dy 换成 $y'(t)dt$ ：

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)]dt$$

(注意：这里完全不用管 α 和 β 谁大谁小，严格按起点和终点代入！)

2. 显函数法

如果曲线由 $y = y(x)$ 给出，起点为 $x = a$ ，终点为 $x = b$ 。

则 $dy = y'(x)dx$ ：

$$\int_L Pdx + Qdy = \int_a^b [P(x, y(x)) + Q(x, y(x))y'(x)]dx$$

四、格林公式——化线为面

1. 格林公式内容

- **核心思想**：将沿着**闭合边界**的复杂曲线积分，转化为在该边界**内部区域**的二重积分。
- **定理内容**：**如果曲线 L 是一条封闭曲线（比如一个圆圈），函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上有一一阶连续偏导数，并且规定逆时针为正方向**，那么可以将边界上的线积分转化为它所围成的区域 D 内的二重积分：**

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

2. 两个变型

1. **补线法**：题目给的曲线 L 不闭合（例如只是上半圆弧，或者一条抛物线段）。

- **解法**：人为添加一条简单的辅助线 L_1 （通常是连接起终点的直线段），使得 $L + L_1$ 构成闭合曲线。

1. 在大闭合回路上使用格林公式： $\int_{L+L_1} = \iint_D$

2. 将结果减去辅助线上的积分： $\int_L = \iint_D - \int_{L_1}$

(注：由于 L_1 往往是平行于坐标轴的直线段，如 $y = 0 \implies dy = 0$ ，计算 $\int_{L_1}$ 通常是极简的定积分。)

2. **挖洞法（区域内有空点怎么办？）**

- **解法**：

1. 以奇点为圆心，挖去一个足够小的圆（或者椭圆） l 。

2. 在原边界 L 和小圆 l 构成的“带洞区域”（复连通域）上使用格林公式。

3. 如果该力场正好满足 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ （偏导数相等，内部二重积分为 0），那么外圈大边界的积分，就等于内圈小圆的积分！

(结论：大圈难算，换成小圈算。这就是著名的“变形等价性”。)

3. 积分与路径无关

如果在一个没有“洞”的区域内（单连通区域），向量场满足：

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

那么这个力场被称为“保守场”（如重力场）。此时，**第二类曲线积分的值只取决于起点和终点，与你中间怎么走的完全无关。**

实战用法：如果题目给的路径极其变态（比如一条歪七扭八的曲线），只要验证了 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ ，你就可以大摇大摆地把路径换成最简单的**平行于坐标轴的折线**进行计算！

4. 全微分求积 —— 直接找原函数

如果 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 成立，说明 $Pdx + Qdy$ 是某个二元函数 $u(x, y)$ 的全微分，即 $du = Pdx + Qdy$ 。

此时计算积分就像求一元定积分的牛顿-莱布尼茨公式一样简单：

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y) dx + Q(x, y) dy + C = \int_{x_0}^x P(t, y_0) dt + \int_{y_0}^y Q(x, t) dt + C$$

$$\int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} Pdx + Qdy = u(x_2, y_2) - u(x_1, y_1)$$

只要求出原函数 $u(x, y)$, 把终点坐标代入减去起点坐标即可!

5. 六大等价条件

在单连通区域 G 内, 只要 $P(x, y), Q(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 以下六个命题是**完全等价**的:

1. **路径无关**: 平面曲线积分 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 与路径无关。
2. **闭环为零**: 对于 G 内任一简单光滑封闭曲线 L_1 , 环路积分 $\oint_{L_1} Pdx + Qdy = 0$ 。
3. **偏导相等**: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \forall (x, y) \in G$ 。
4. **存在原函数**: 存在函数 $u(x, y)$, 使得 $du(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$, 此时

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y) dx + Q(x, y) dy + C$$
5. **全微分方程**: $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ 是全微分方程。
6. **梯度场**: 向量 $P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$ 是某二元函数 $u(x, y)$ 的梯度。